



Opgave per week - variant A

Variant A: Materiële impact & Biobased bouwen (A, techniek & BT)

Materialen maken het verschil. Een cultuuromslag is noodzakelijk in hoe we met onze resources omgaan en een nieuwe manier van bouwen is daarbij noodzakelijk. In de bachelor is dit geen nieuw thema, maar in deze variant verdiepen we deze thematiek, waar het niet alleen gaat over welke materialen we kiezen en waar ze vandaan komen, maar juist ook wat dit betekent voor de architectuur. We onderzoeken de technische betekenis en de architectonische zeggingskracht van deze alternatieve manier van bouwen, zowel in het detail, alsook de impact op het gebouw en zijn omgeving. Denk hierbij ook aan de consequenties die dit materiaal heeft op het energieverbruik het onderhoud en uiteindelijk ook weer op de sloop/demontage en de mogelijkheden tot hergebruik. In het ontwerp dient minimaal één 'biobased materials' een prominente plek te krijgen.

In de eerste 5 weken zal middels lezingen en workshops het thema van deze variant verder worden uitgediept. In het ontwerpproces zal dit thema een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van de visie op de opgave en het ontwerponderzoek.

Tijdens een aantal ontwerpbegeleidingen zal naast de ontwerpdocent een vakdocent aansluiten die specifiek begeleiding zal geven op de thematiek van deze variant. Zij zullen samen het ontwerpproces begeleiden en de student waar nodig helpen om tot een ontwerp te komen op basis van verschillende onderzoeken, experimenten en analyses. *De nadruk hierbij zal gelegd worden op biobased materialen, wat de (technische) mogelijkheden zijn van deze materialen en wat de impact is van deze materialen op het ontwerp.* Tot de tussenpresentatie zal met name gewerkt worden het ontwikkelen van een visie op de opgave, de conceptontwikkeling en het ruimtelijk ontwerp.

Na de tussenpresentatie zal het ontwerp architectonisch en technische verder worden uitgewerkt op meerdere schaalniveaus van 1:500 tot 1:5. *Hier zal de focus liggen op de (on)mogelijkheden en architectonische expressie van de gekozen 'biobased materialen' en de overgang en relatie tussen de binnen- en buitenkant van de gevel.*

Bij de uitwerking zal er continue terugkoppeling plaatsvinden naar de eerder ontwikkelde visie op de opgave, die uiteraard op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld kan worden. De visie zal tijdens de uitwerking van het ontwerp mee ontwikkelen en zich verder verdiepen.

Tijdens het ontwerpproces wordt een logboek bijgehouden. Hierin wordt het werk van de komende 10 weken verzameld: onderzoeken, analyses, ontwerp experimenten, varianten studies. Maar ook referenties van voorbeeldprojecten, (technische) documentatie van materialen en bouwsystemen, berekeningen en vergelijkingen. Dit materiaal laat zien wat de zoektocht is geweest tijdens het ontwerpproces en hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het logboek wordt ook gebruikt in het vak BKBWV6, als je dat gelijktijdig volgt.

Gevelfragment - samenwerking BKBTE5

Na de tussenpresentatie zullen ook de docenten van BKBTE5 aanschuiven bij de ontwerp begeleidingen. Zij zullen je mede begeleiden bij het ontwikkelen van je 1:20 gevelfragment en bij het vertalen van dit gevelfragment naar een technische uitwerking in schaal 1:10/5, en vice versa. Het gevelfragment en de daarbij horende details zijn ook onderdeel van dit techniekvak, als je dit vak gelijktijdig volgt, zal het ook daar onafhankelijk beoordeeld worden.



30 % 3 of 10 topics complete

Variant A - week 1 t/m 3



WEEK 1 - Visie op de opgave

In de eerste week ontwikkel je een visie op de opgave, deze presenteer je aan het eind van de week in een korte pitch met al een eerste conceptuele maquette.

In een visie geef je aan hoe jij tegen de opgave aankijkt en hoe je van plan bent het aan te pakken. In een visie laat je niet alleen zien dat je de problematiek van de opgave begrijpt, maar ook welke aspecten jij in deze opgave belangrijk vindt, hoe je je verhoudt tot de thematiek van de variant en wat je eigen ambitie is.

De visie op de opgave is het startpunt van het ontwerpproces, het geeft je een raamwerk van waaruit je een concept kan ontwikkelen en het geeft je richting bij het maken van keuzes binnen het ontwerpproces.

Om tot een visie te komen verdiep je je in de opgave en onderzoek je:

- Locatie & context (gegeven vanuit gebiedsvisie IOP1)
- Programma van eisen publiek gebouw (Brightspace)

- Thematiek van de variant

Introductiecollege maandag week 1:

- Algemene introductie voor alle varianten.
- Introductie van de thematiek van de keuze variant:
De kernbegrippen worden geïntroduceerd en toegelicht aan de hand van voorbeelden.
Daarbij wordt verwezen naar de 33 transformatieprincipes van ReUrbA (2000) en naar de tekst 'Architecture in use' van Grabow & Spreckelmeyer (2014).
Ook wordt het belang van het documenteren van het ontwerpproces in het **logboek** toegelicht. In de komende lezingen en workshops worden de begrippen en teksten verder uitgediept en toegepast op de ontwerpopgave.

Voorbereiding ontwerpbegeleiding 1- gebiedsvisie, keuze locatie & programma:

- Lees de opgave van tevoren goed door.
- Bestudeer het IOP1 plan waar je in IOP2 op verder bouwt en het bijbehorende Programma van Eisen (PvE) van het publieke gebouw. Zie Brightspace welk(e) IOP1 plan(en) en PvE aan jouw groep is gekoppeld. Hier vind je uitgebreide informatie over de PvE's.
- Bestudeer het IOP1 plan waar je in IOP2 op verder en het bijbehorende Programma van Eisen (PvE) van het publieke gebouw. Zie Brightspace welk plan en PvE aan jouw groep is gekoppeld en hier vind je ook meer informatie over de PvE's.
- Bestudeer het Programma van Eisen (PvE) van de verschillende publieke gebouwen waar een keus uit gemaakt zal moeten worden. Zie Brightspace voor uitgebreide informatie over de PvE's.
- Zorg dat je materiaal bij je hebt om op zaal te werken (schetsrol, stiften, liniaal etc).

Let op: Eerste ontwerpbegeleiding is verplicht, bij afwezigheid vervalt het recht op verdere deelname aan het vak BK6IOP2 voor deze periode en zal je voor het vak worden uitgeschreven.

Ontwerpbegeleiding 1 - dinsdag week 1:

- Kennismaken met je medestudenten en je docenten.
- **Besprek de gebiedsvisies van IOP1 en het PvE.**
- Besprek de verschillende PvE's en maak samen met je docent een keus welk programma jullie aan gaan werken. Het is de bedoeling dat de hele groep hetzelfde PvE als uitgangspunt neemt, om zou ook

samen de verkennende analyses te maken en de plannen ook goed met elkaar te kunnen vergelijken.

- Onderzoek de ontwerpogave t.b.v. het ontwikkelen van je visie. Verdeel de verschillende werkzaamheden/zoekopdrachten/analyses in de groep en presenteer en deel bevindingen aan elkaar. Je kunt denken aan:
 - Stedelijke structuren (morfologie, verkaveling, infrastructuur, groen, water
 - Sociale structuren (gebruik, cultuur, demografie)
 - Materialen (bebouwing, verharding, half verharding, beplantingen)
 - Omgevingsfactoren (klimaat, bodem, zon, wind, regen, geluid
 - Verkeersstromen en verkeersruimte (auto, fiets, voetganger, parkeren, OV
 - Profieldoorsnede
 - Referentieprojecten
 - Misschien zelfs al een analyse van het PvE

Onderzoek voor deze variant ook specifiek:

- **Grondstoffen, lokaal voorhanden zijnde (biobased) materialen.**

Het kan zijn dat je (een deel) van deze analyses/onderzoeken al in IOP1 hebt gemaakt. Verzamel dan het materiaal, maak het inzichtelijk en spits de informatie toe op de gekozen locatie.

Verzamelen alle deelanalyses en maak hier een gezamenlijk naslagwerk van (A3). Dit wordt onderdeel van je logboek.

Voorbeelden van stedenbouwkundige analyses kun je vinden op

Brightspace: ['content -> module informatie -> praktische informatie'](#).

Lezingen woensdagochtend week 1:

- Er zijn vier lezingen waarin de vier te kiezen PvE's worden toegelicht. In elke lezing zal een architect aan de hand van eigen voorbeeldprojecten één van de programma's laten zien en toelichten. Aan het eind van elke lezing kunnen vragen worden gesteld. Ga in ieder geval naar de lezing over het programma van jouw keuze, de andere 3 zijn facultatief.
- Op Brightspace staat een aantal korte opfrisvideo's (van circa 20 minuten) over draagconstructies (DC), welke relevant zijn voor de opgave. Bekijk deze ter voorbereiding op de ontwerpogave, het geeft

je handvaten om de technische aspecten vanaf het begin te kunnen integreren in je ontwerp.

Alle lezingen (in pdf-formaat) en de video's van DC zijn te vinden op Brightspace, zie: ['content -> module informatie -> literatuur en ander studiemateriaal'](#).

Zelfstandig locatiebezoek woensdagmiddag week 1:

Als het goed is heb je het gebied al een keer bezocht in IOP1. Nu is het de bedoeling meer in te zoomen op de gekozen locatie en de directe omgeving. Bedenk van tevoren welke omgevingselementen van belang zijn i.r.t. de opgave en de thematiek van de variant. Verdeel de taken binnen de ontwerpgroep, leg je observaties vast in foto's en (aan)tekeningen en maak deze onderdeel van het gezamenlijke naslagwerk en je logboek.

Voorbereiding ontwerpbegeleiding 2 - Pitch visie op de opgave:

- *Analyse locatie & context:* Op basis van de gezamenlijke onderzoeksresultaten maak je zelf een samenvatting van de stedenbouwkundige analyse. Verzamelen de informatie die jij persoonlijk belangrijk vindt voor de ontwerpogave en breng dit in beeld op één A3.
- *Positie ten opzichte van de opgave:* Wat is jouw interpretatie van de vraag van de opdrachtgever? Welke aanknopingspunten vind je in de context? Wat is je eigen ambitie voor deze opgave? Wat zijn voor jouw belangrijkste uitgangspunten en wat is je strategie om het ontwerpproces aan te vliegen? Kan je al een uitspraak doen over de vorm van het gebouw en hoe deze in de context past? Verbeeld je visie op één A3 en maak een kleine conceptuele maquette/model.

Ontwerpbegeleiding 2 - vrijdag week 1:

- Presentatie pitch visie op de opgave, twee A3'tjes en je conceptmaquette/model.
- Werk op atelier, analyseer het programma van eisen in meer detail, verdeel de taken weer over de groep. Denk bijvoorbeeld aan:
 - Inventarisatie van referentieprojecten (beeld en tekeningen)
 - Functioneel onderzoek (PvE, relatieschema's, vlekkenplannen)
 - Onderzoek naar gebruikersstromen, binnen en buiten (circulatie en ontsluiting)
 - Onderzoek klimaatseisen van (clusters) ruimten
 - Mogelijke duurzaamheidsingrepen

- Welke constructieve principes zijn mogelijk (materiaal, systeem)
- Welke klimaatprincipes zou je (voor verschillende zones) kunnen toepassen
- Inpassing gebouw op de locatie
- Etc.
- Welke planten en dieren zie je in de directe omgeving
- Hoe wordt regenwater op de locatie opgevangen en afgevoerd
- Mogelijk toe te passen van gevonden (biobased) materialen en de bijbehorende voor- en nadelen van deze materialen
- Werk samen en deel alle informatie met elkaar en voeg dit toe aan je logboek.

Upload vrijdag 24 april voor het eind van de dag de A3'tjes (max 2) van je pitch inclusief een foto van je conceptmaquette/mode op Brightspace: ['Assignment -> producten pitch'](#).

Voorbeelden van analyses kun je vinden op Brightspace: ['content -> module informatie -> praktische informatie'](#).

WEEK 2 - ruimtelijk concept & verkenning ontwerp thema's

Vanuit de visie die je hebt gepitcht werk je nu zelfstandig verder aan het ontwikkelen van een ruimtelijk concept. Centraal staat de inpassing van het programma in de context waarbij ook de thema's van de gekozen variant nadrukkelijk aan de orde komen.

Ontwikkel je ruimtelijk concept door veel te experimenteren en meerdere oplossingen te testen en met elkaar te vergelijken. Gebruik daarbij je eigen visie als leidraad en kader om beslissingen te maken.

Zorg dat je aan het eind van de week een ruimtelijk concept op papier hebt staan, gepresenteerd met (schematische) doorsneden, plattegronden en ruimtelijke schetsen en/of maquette.

We starten met een lezing en workshop, gegeven door de vakdocenten, waarin de thema's van deze variant verder worden uitgediept, zodat je deze kennis daarna kan gebruiken bij je ontwerp.

Vorbereitung workshop dinsdag:

Zorg dat je bij je hebt:

- Logboek met resultaten analyses bestaande gebouw en locatie tot nu toe;
- Tekening met precieze grenzen, afmetingen en oppervlakte van het terrein;
- Tekening met precieze locatie, afmetingen en oppervlakte van de gebouwen op het terrein;
- Print plattegronden, gevels en snedes van de bestaande gebouwen;
- Print van het gekozen programma van eisen;
- Laptop of tablet (met internet)
- Papier, tekenspullen, schaar, schetsrol, plakband

Lezingen en workshop dinsdag week 2:

In deze lezing en workshop staan de (on)mogelijkheden van biobased materialen, die vaak lokaal geproduceerd kunnen worden centraal. De materiaaleigenschappen en toepassingsmogelijkheden worden onderzocht zodat uiteindelijk een keus gemaakt kan worden welke materialen in het ontwerpproject toegepast kunnen worden.

Voorbereiding ontwerpbegeleiding 3 - modelstudies - publieke ruimte en publiek gebouw:

Onderzoek de ruimtelijke inpassing in de context, doe dit met conceptuele tekeningen, beelden en/of maquettes. Bekijk verschillende varianten. Let op de volgende aspecten:

- Massa in relatie tot omgeving en de geleiding van de vorm
- Routing en ontsluiting, relaties binnen en buiten
- Publieke ruimte, aansluitingen op verhardingen, groen en water
- Maak een keus welk biobased materiaal of materialen je zou willen toepassen in je ontwerp en betrek dat bij de modelstudies. Gebruik hiervoor de resultaten van de workshop.
- Het schikken van het programma op het terrein en in de bestaande gebouwen. Daarbij helpen de verworven inzichten in het PVE, de transformatiepotenties van de gebouwen en de varianten die zijn gemaakt in het laatste deel van de workshop.

Ontwerpbegeleiding 3 - vrijdag week 2:

- Bespreek je schetsen, beelden, schema's etc. met je medestudenten en met je docenten. Breng de voor- en nadelen van de verschillende opties in kaart in relatie tot je visie en de context van de omgeving.
- Bespreek met je docent welke biobased materialen je interessant vindt en waar en hoe je deze zou willen toepassen in je ontwerp. Bedenk welke informatie je daarvoor verder nodig hebt en zoek deze op.

- Bespreek welke ideeën voor de biodiversiteit en waterbeheersing je wilt en kunt integreren in je ontwerp. Heeft dit consequenties voor de vorm en architectuur? Wat betekent dit voor de stedenbouwkundige inpassing in de situatie? Welke rol speelt de gevel hierin?
- Werk verder aan je ontwerp en denk vanuit schaarste en vanuit de stakeholders, zowel de interne als de externe. Wie wordt blij van dit concept, en wiens belangen worden minder gediend? Zo ontstaan steeds meer relevante perspectieven op het ontwerp.
- Maak een snelle check van het ingezette BVO en vergelijk dit met het BVO van het programma. Maak dit onderdeel van de vergelijking van de verschillende varianten en rapporteer dit in je logboek.
- Bepaal samen met je docenten hoe je je gekozen oplossing verder kunt onderzoeken en implementeren.

WEEK 3 - structuur van het ontwerp

Vanuit het ruimtelijk concept en de visie werken we verder aan het ontwerp waarin we beginnen de verschillende aspecten te integreren. Naast de inpassing in de locatie, de vorm van het gebouw en de organisatie van het programma gaat het dan ook over de constructie en klimaat.

De verschillende aspecten kunnen in eerste instantie met elkaar conflicteren. De vraag is nu of je het ontwerp zo kan structureren dat ze elkaar juist gaan versterken en allen een volwaardig onderdeel worden van de architectuur. Elk aspect heeft zijn eigen logica. De uitdaging is nu om je ontwerp zo te structureren dat elk aspect daarin een plek vindt:

- het ritme van de constructie
- de zonering van het klimaat
- de schakeling van de programmaonderdelen
- de compositie van de vorm
- de flow van de gebruikers
- de (on)mogelijkheden van je gekozen biobased-materiaal
- de watersystemen in en buiten het gebouw
- de ecosystemen ten behoeve van de biodiversiteit
- de structuur van de bestaande gebouwen

De kunst is dat de techniek de architectuur en het architectonisch concept ondersteunt. De structuur van het ontwerp is wat de onderdelen bij elkaar houdt en leidt tot een integraal project.

Let op, structuur betekent niet per definitie dat het gebouw moet passen binnen een orthogonaal grid. Ook een organisch gebouw heeft een structuur, die de verschillende onderdelen van het ontwerp organiseert, denk aan de nerven in een blad of het skelet in ons lichaam.

Voorbereiding ontwerpbegeleiding 4 - onderzoek aspecten

Doe onderzoek naar de bovenstaande aspecten van het ontwerp en probeer deze samen te brengen in een samenhangend schetsontwerp. Blijf daarbij experimenteren en vergelijk verschillende oplossingen met elkaar.

Ontwerpbegeleiding 4 - woensdag week 3:

Je werkt tijdens de ontwerpbegeleiding aan je ontwerp. Bespreek je werk met je ontwerpdocent (en medestudenten).

Voorbereiding ontwerpbegeleiding 5 - constructie & klimaat

Maak uiteindelijk een keuzes die passen binnen je eigen visie en leg dit vast in tekeningen/schetsen op schaal (bijv. 1:2000/1:500/1:200).

Schematiseer de principes voor constructie, klimaat en duurzaamheid:

- krachtafdracht en stabiliteit (schijven/kolommen/vloeren/balken), gebruik vuistregels of referentieprojecten om globale afmetingen van de constructie te bepalen (zie [Vademecum](#))
- klimaatconcept (verwarming/ventilatie), gebruik de templates van KO om je ontwerpbeslissingen te onderbouwen en aan te tonen dat je ontwerp energieneutraal is (zie [website KO](#)).

Ontwerpbegeleiding 5 - vrijdag week 3:

Je werkt tijdens de ontwerpbegeleiding aan je ontwerp. Bespreek je werk met je ontwerpdocent (en medestudenten).

Zorg dat je aan het eind van de dag weet hoe de verschillende aspecten een plek krijgen in het ruimtelijk concept en hoe je de structuur kan verantwoorden vanuit je visie.

Variant A - week 4 t/m 5



WEEK 4 - **intergratie biobased materialen**

Nu we een eerste opzet van een schetsontwerp hebben, waarin alle aspecten in concept zijn aangezet, gaan we deze week weer de diepte in ten aanzien van de thema's van deze variant.

Welke invloed op het ruimtelijk ontwerp hebben

de gekozen biobased materialen

op de architectonische verschijningsvorm, de constructie en het leefklimaat.

We gaan dit verder onderzoeken waarbij de focus meer komt te liggen op de gevel en het dak van het gebouw, als intermediair tussen binnen en buiten:

- de relatie tussen het publieke gebouw en de publieke ruimte;
- de technische schil als onderdeel van het klimaat ontwerp (ventilatie & zonwering).

We starten met een lezing en workshop, gegeven door de vakdocenten, waarin de thema's van deze variant verder worden uitgediept, zodat je deze kennis daarna kan gebruiken bij je ontwerp.

Vorbereiding workshop:

Neem mee:

- Logboek & stand van zaken van het ontwerp
- Laptop of tablet (met internet)
- Papier, tekenspullen, schaar, schetsrol, plakband

Lezingen en workshop dinsdag week 4:

In deze lezing en workshop staat centraal het vergaren van kennis over biobased materials in relatie tot de gebouwde omgeving. Daarbij wordt gekeken naar toepassingsmogelijkheden van biobased materialen in de bouw, hoe je hiermee detailleert, naar de verschijningsvorm i.r.t. de architectuur, maar ook wat is de levensduur en (hoe) kan je het na afloop weer hergebruiken.

Voeg de resultaten van de workshop in je logboek.

Vorbereiding ontwerpbegeleiding 6 - integratie thema's workshop in ontwerp

Onderzoek naar aanleiding van de workshop binnen het ontwerp de (on)mogelijkheden van de aangedragen thema's. En wat zijn hiervan de gevolgen voor de andere aspecten, zoals de inpassing in de locatie, de vorm van het gebouw, de constructie het klimaatontwerp etc.

Wat betekent de verkregen kennis over de biobased materialen voor het ontwerp? En hoe ga je dit praktisch toepassen. Welk onderzoek dien je nog te

doen om een totaalbeeld te krijgen en weloverwogen ontwerpbeslissingen te kunnen maken.

Werk verder aan je ontwerp (situatietekening, plattegronden, doorsneden en gevels, 3d model etc) in de schalen 1:500/1:200/1:100 waarbij je ook de concepten voor het klimaatontwerp, duurzaamheid en de draagconstructie implementeert.

Ontwerpbegleiding 6 - dinsdag week 5 (in verband met vrije dagen Hemelvaart):

Bespreek het ontwerponderzoek en het resultaat van de workshop met je docenten:

- welke impact hebben de onderzochte thema's uit de workshop op de architectonische betekenis van je ontwerp en op de technische oplossingen en keuzes die je hebt gemaakt
- hoe heb je de constructie, het klimaatconcept en de duurzaamheidsprincipes geïntegreerd, een plek gegeven in je ontwerp
- wat is nog nodig om tot een samenhangend ruimtelijke architectonische opzet van je plan te komen geïnspireerd door de thema's van de workshop.

Variant A - week 6 t/m 10



WEEK 6 - herpositioneren & tektonisch concept

Na de tussenpresentatie is het tijd om aan de hand van de feedback het ontwerp te evalueren en kritisch naar de eigen werk te kijken. Daarbij kan je aandacht besteden aan inhoudelijke aspecten – de opgave, het ontwerp, de centrale concepten – en aan procesmatige aspecten – wat je gedaan hebt, de ontwerpmethoden die je hebt ingezet, de uitkomst van die aanpak. Noteer je observaties en overwegingen in je logboek. Noteer ook wat je is opgevallen bij de andere studenten: hun ontwerp, presentatiewijze, antwoorden op de vragen van de docenten.

Het werk van de afgelopen weken heeft je meer inzicht gegeven in de opgave en de context waarin je die aan het maken bent. De aannames die je in het

begin gemaakt hebt kan je nu met die ervaring evalueren en herformuleren of zelfs verwerpen. Vervolgens kan je je eigen visie aanscherpen en zo nodig aanpassen.

Daarna is het tijd om vooruit te kijken. Hoe ga je je ontwerp verder uitwerken en materialiseren. Het materiaal geeft ons de mogelijkheid om ons uit te drukken en de architectuur concreet te maken. Dit doen we door het materiaal aan elkaar te schakelen, te componeren tot gevels, wanden, vloeren en daken. In de wijze waarop we de materialen samenstellen, de tektoniek van het gebouw, komen de technische aspecten (zoals draagkracht en klimaateisen) en esthetische aspecten (zoals de compositie en de uitstraling van een gebouw) samen.

Het gaat hierbij over de samenhang tussen de structuur, de materialen en de ruimtelijke beleving, waarbij de kunst van het bouwen wordt ingezet voor een artistiek ontwerp: de architectuur.

In een tektonisch concept verbeeld je binnen het kader van je visie hoe je deze samenhang gaat vormgeven. Dit kan je doen door het verzamelen van referentiebeelden, technische documentaties, samples van materialen, schetsmaquettes, collages etc.

Dit materiaal kan je vervolgens gebruiken bij de verdere uitwerking van je plan, te beginnen met het ontwerp van het gevelfragment in samenhang met de constructie en het klimaatontwerp.

Voorbereiding ontwerpbegeleiding 7:

Evalueer je eigen plan en de feedback van de tussenpresentatie. Leg dit vast in je logboek. Verwerk dit in je ontwerp. Besteed daarbij met name ook aandacht aan de gevels, zodat je een goede onderlegger hebt om straks ook je gevelfragment uit te gaan werken. Maak daarvoor ook een tektonisch concept voor de materialiseren van je ontwerp.

Ontwerpbegeleiding 7 - dinsdag week 6:

Besprek met je docent de voortgang in je ontwerp en het tektonisch concept in relatie tot het gevelfragment (1:20) wat je wil gaan uitwerken, bepaal vervolgens samen welke 1:5/1:10 principe details (4 of 5 stuks) je daarbij gaat uitwerken.

Werkcollege constructie en klimaat woensdag 27 mei

Hier worden de aspecten van de constructie, het klimaatontwerp en de duurzaamheidsprincipes die relevant zijn voor het ontwerp weer op de kaart gezet zodat je dit daarna zelf in je ontwerp verder kan uitwerken.

Vorbereiding ontwerpbegeleiding 8:

Maak een start met het ontwerp van je gekozen gevelfragment schaal. Teken direct op schaal (1:20 en 1:5/1:10). Begin met het tekenen van de onderdelen van de constructie en de stramienlijnen. Vul de tekeningen aan met steeds meer bouwdelen, denk aan isolatie, gevelafwerking, gevelconstructie, binnenwandafwerking, (stel)kozijnen etc.

Weest NIET bang om fouten te maken. Je zult de 1:20 tekeningen en de 1:5/1:10 details meerdere malen moeten tekenen wil je uiteindelijk een kloppend geheel hebben.

Als je TE5 volgt kan je ook de feedback die je bij dit vak krijgt gebruiken bij de ontwikkeling van de details en vice versa.

Ontwerpbegeleiding 8 - vrijdag week 6:

Bespreek met je docent de voortgang van het ontwerp en met name de relatie tussen techniek en architectuur die in de materialisering besloten ligt.

WEEK 7 - integratie techniek en architectuur

Deze week werken we verder aan de integratie van technische aspecten in relatie tot de architectonische expressie en het tektonisch concept.

Bij de uitwerking stel je jezelf de vraag of deze aansluiten bij je visie en hoe je dit kan versterken.

Vorbereiding ontwerpbegeleiding 9:

Werk verder aan je ontwerp met focus op de technische aspecten en de architectonische betekenis hiervan. Laat zien hoe deze aspecten technisch werken, maar ook hoe dit er uiteindelijk in je ontwerp uit gaat zien.

Voor DC maak je dit inzichtelijk door *bijvoorbeeld* in een axonometrie aan te geven hoe de constructie werkt (stabiliteit, krachtsafdracht, overspanningsrichtingen, materialen, afmetingen), daarnaast laat je zien hoe de constructie samenwerkt met de architectuur om je visie te ondersteunen (*bijvoorbeeld* middels een 3D beeld). Vergeet niet de vuistregels waarmee je de afmetingen globaal hebt bepaald te bundelen.

Voor KO maak je dit inzichtelijk door te laten zien hoe de verschillende klimaataspecten in het ontwerp zijn geïntegreerd, welke installaties je nodig hebt en waar de hoofdkanalen en -leidingen in je plan lopen.

Maak *bijvoorbeeld* klimaatschema's, één voor de zomer (nadruk op passief klimatiseren en/of koelen) en één voor de winter (nadruk op verwarmen). Laat daarnaast in de bouwkundige plattegronden zien waar de installatieruimten zitten.

Een eis is dat je ontwerp energieneutraal is. Dit kun je *bijvoorbeeld* aantonen m.b.v. de Bengtool (zie de '[KO Brightspacepagina](#)'). De bouwkundige elementen die je nodig hebt om je gebouw energieneutraal te maken dienen een plek te krijgen in je ontwerp (1:20). Denk hierbij aan zonwering, een groen dak, ventilatieroosters, kanalen, PV-panelen etc.

Verwerk deze input in je ontwerp en vul je 1:20 gevelfragment aan met de opgedane kennis en informatie.

Ontwerpbegeleiding 9 - vrijdag week 7:

Besprek met je ontwerpdocent de stand van zaken van je ontwerp met name in relatie tot de constructie, het klimaat, duurzaamheid en materiaalkeuzes. Licht toe waarom je bepaalde ontwerpbeslissingen hebt genomen.

WEEK 8 - materialiseren detail

In week 6 hebben we het tektonisch concept geformuleerd en hebben we een eerste opzet gemaakt voor het gevelfragment. In week 7 hebben we de constructie en het klimaatontwerp verder uitgewerkt. In deze week brengen we alles samen in de verdere uitwerking van het detail.

Hierbij gaat het niet alleen om de technische uitwerking, maar ook om de architectonische zeggingskracht. Daarvoor zoomen we ook weer uit naar de vorm van het gebouw als geheel en hoe dit in zijn omgeving staat. Wat is de betekenis van de beslissingen die we nemen op de kleine schaal voor de grote schaal.

De gevel is niet alleen een warme regenjas die ons beschermd tegen de elementen, het is ook het intermediair tussen binnen en buiten in figuurlijke en letterlijke zin. Het gaat daarbij niet alleen om het zonlicht wat binnen valt en zijn schaduwen werpt in het interieur en het uitzicht naar buiten wat ons een venster op de wereld geeft, maar ook om de fysieke relatie van (monumentale) entree's, verscholen achterdeuren en functionele expeditie toegangen.

De architectuur geeft deze vorm met luifels, loggia's, drempels, deuren, overstekken, glazen puien, zonweringen etc.

Daarnaast maken gevels en daken deel uit van diverse ecosystemen. Het kan ruimte bieden aan mens, dier en plant, tenminste als wij architecten daar mogelijkheden voor aanbieden. Het gebouw maakt deel uit van onze biodiversiteit, maar is ook onderdeel van ons waternetwerk, of je het nu wil of niet.

Kortom de gevel is een rijk netwerk van systemen, materieel en immaterieel, die samen komen in het architectonisch en bouwtechnisch detail.

Voorbereiding ontwerpbegeleiding 10:

Werk verder aan je ontwerp in de schalen 1:20 en 1:5. Koppel je bevindingen van deze uitwerkingen terug naar alle schaalniveaus in je ontwerp. Denk hierbij aan de thema's van voor de tussenpresentatie: inpassing in de locatie, de vorm van het gebouw en naast de integratie van de technische aspecten ook de integratie van de variant specifieke aspecten: **biobased materialen**, **ecosystemen en de watersystemen**, of **hergebruik en transformatie**. Kloppen je beslissingen allemaal nog of dient zijn er consequenties van de gemaakte materiaalkeuzes voor deze aspecten en dien je dit nog aangepast/verwerkt te worden.

Ontwerpbegeleiding 10 - dinsdag week 8:

Tijdens de ontwerpbegeleiding bespreek je de stand van zaken van je ontwerp, kijk daarbij door de schalen heen. Bespreek met je docent waar nog de hiaten zitten en maak keuzes waar je de laatste 2 weken de focus op gaat leggen.

Voorbereiding ontwerpbegeleiding 11:

Werk verder aan je gevelfragment en details.

Ontwerpbegeleiding 11 - vrijdag week 8:

Bespreek de voortgang van je ontwerp met de focus op het gevelfragment, de materialisatie en detaillering in relatie tot de andere aspecten van het ontwerp en met name ook de integratie van de variant specifieke aspecten: **biobased materialen**.

WEEK 9 - voorbereiding eindpresentatie integraal ontwerp

Voorbereiding ontwerpbegeleiding 12:

De opzet van de eindpresentatie is hetzelfde als de tussenpresentatie, je hebt 4x A1 posters (of 2x A0 posters) tot je beschikking. Update of wijzig de posters van je tussenpresentatie, zodat je deze de volgende ontwerpbegeleiding aan je

docent kan voorleggen. Dat betekent niet dat alle tekeningen af moeten zijn. Bedenk daarbij dat de posters en de tekeningen die je maakt je visie duidelijk maken. Je zou in 1 oogopslag moeten kunnen zien hoe je plan in elkaar steek en hoe de verschillende disciplines bij elkaar komen en op elkaar zijn afgestemd. De posters dienen je publiek te overtuigen dat je ontwerp een samenhangend en op elkaar afgestemd geheel is.

En mocht je nog niet zijn begonnen, zorg er dan voor dat je een start maakt met de maquette. De maquette dient een aanvulling te zijn op je posters. Dat kan dus ook een constructieve maquette zijn, een maquette van de binnenkant, een 1:20 gevelfragment etc..

Ontwerpbegeleiding 12 - dinsdag week 9:

In de laatste begeleiding komen geen nieuwe dingen aan bod, bespreek de laatste knelpunten en focus op hoe je het ontwerp gaat afronden.

Bespreek de opzet van je presentatie en welke tekeningen je gaat maken.

WEEK 10 - eindpresentatie integraal ontwerp

Net als bij de tussenpresentatie bestaat de eindpresentatie ook uit een posterpresentatie met een mondelinge toelichting van maximaal 5 minuten. Daarbij laat je zien en licht je toe hoe je *jouw visie en het PvE hebt vertaald naar een integraal duurzaam architectonisch ontwerp en hoe het ontwerp bouwtechnisch, klimatologisch en constructief in elkaar steekt. Je motiveert de genomen ontwerpkeuzes vanuit je visie.*

Speciale aandacht is daarbij hoe ~~je~~ de thema's van je gekozen variant daarbij een rol hebben gespeeld.

De presentatie bevat:

- maximaal 4x A1 (of 2x A0) voor tekeningen schalen 1:2000, 1:500, 1:200 en 1:100 (situatie, plattegronden, doorsneden, gevels), tekeningen schalen 1:20 en 1:5/1:10 (fragmenten en details) en ondersteunde schema's, diagrammen, 3D impressies van het in- en exterieur. Er is geen voorgeschreven productenlijst, je zal zelf een keus moeten maken welke tekeningen belangrijk zijn om jouw ontwerp duidelijk te presenteren en je keuzes te kunnen motiveren;
- Concept maquette van de pitch en model 1:500 van de tussenpresentatie;
- Presentatie maquette (schaal i.o.m. ontwerpdocent);

- Logboek (inclusief onderbouwingen/vuistregelberekeningen van KO en DC, analyses, foto's maquettes, ontwerp onderzoek en pitch)

In de eindpresentatie komen dezelfde aspecten aan bod als bij de tussenpresentatie, alleen kan de focus nu meer liggen op welke wijze je je visie hebt vertaald in een ontwerp en welke rol het thema van jouw variant heeft gespeeld:

- Inpassing gebouw in de locatie en aansluiting op de omgeving en context;
- Organisatie, schakeling en ontsluiting van het programma (gebruik en circulatie);
- Ruimtelijke verschijningsvorm en expressie (vorm, compositie, materialen, licht);
- Principe constructie (materiaal/systeem, krachtafdracht, stabiliteit);
- Klimaatconcept (luchtbehandeling, verwarmen/koelen, technische ruimtes);
- Duurzaamheidsprincipes (energieopwekking, isolatie, zonwering, circulariteit)
- Integratie thematiek variant (t.o.v. bovenstaande punten).

Bij de eindpresentatie komen de volgende aspecten daar nog bij:

- Integratie van de technische en architectonische aspecten (gevel fragment);
- Integratie van de variant specifieke aspecten: **biobased materialen**

Upload voor maandag 22 juni voor 18:00 je posters & logboek inclusief foto's van de maquettes op Brightspace: 'Assignment -> producten eindpresentatie':

Eindpresentatie met ontwerpdocent & co-docent - dinsdag week 10:

Elke student presenteert zijn plan in maximaal 5 minuten aan de docenten en groepsgenoten. Daarna is er maximaal 10 minuten voor vragen en feedback.

Na de presentaties zullen de docenten je plan beoordelen met één integraal eindcijfer. Dat aan het eind van de dag, vergezeld van mondelinge feedback aan je wordt meegedeeld.

Geschreven feedback volgt later, middels een rubric in Brightspace, daar zal je voorlopig cijfer worden gepubliceerd. Nadat je cijfer is gevalideerd door de coördinator van het vak zal het eindcijfer definitief worden ingevoerd in Osiris.

Hoe de beoordeling exact in zijn werk gaat kun je terugvinden op Brightspace: 'content -> module informatie -> wijze van toetsen'.

Reflectie & evaluatie - vrijdag week 10:

Aan het eind van het project is er feedback gesprek met je ontwerp docent. Dit is bedoeld om terug te kijken op de afgelopen periode, wat heb je geleerd en waar ben je tegenaan gelopen, maar ook om vooruit te kijken, wat zou je zou willen leren en hoe kun je e.e.a de volgende keer aan pakken.

Je kan dit gesprek voorbereiden door voor jezelf vragen op te schrijven en misschien heb je ook wel feedback voor de docent.

Informatie BT variant



Links

7

Bestanden



Workshop BT

